

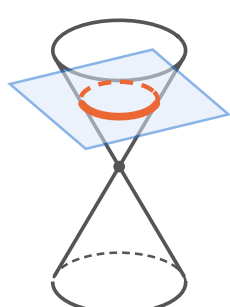
Kružnice, elipsa, parabola a hyperbola vzniknou řezem kužele rovinou. Každou popíšeme jako množinu bodů (vzdálenosti od ohnisek nebo od řídicí přímky) i rovnicí. Polohu přímky a kuželosečky rozhodne diskriminant.

Zapamatuj si

- Kružnice: $(x - m)^2 + (y - n)^2 = r^2$, střed $S[m; n]$.
- Elipsa: $|EX| + |FX| = 2a$, $e^2 = a^2 - b^2$.
- Hyperbola: $||EX| - |FX|| = 2a$, $e^2 = a^2 + b^2$.
- Parabola: $|FX| = |Xd|$, ohnisko je $\frac{p}{2}$ od vrcholu.

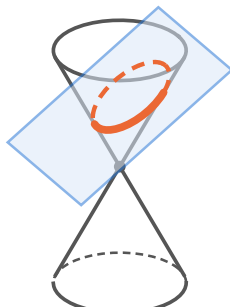
- Přímka a kuželosečka: dosadit a spočítat diskriminant D .
- $D > 0$ sečna, $D = 0$ tečna, $D < 0$ vnější přímka.
- Tečna kružnice je kolmá na poloměr ST .
- Jeden společný bod ještě nemusí být tečna!

Kuželosečky jako řezy kužele



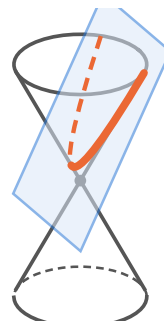
kružnice

řez kolmo k ose



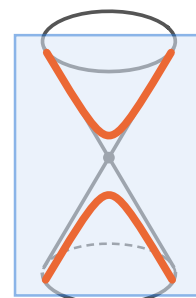
elipsa

šikmý řez jednou částí



parabola

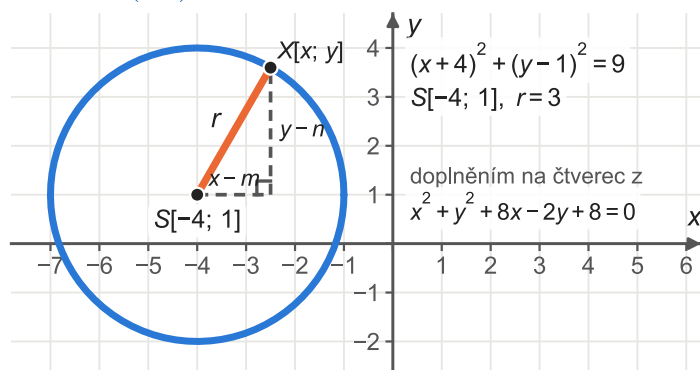
rovina rovnoběžná s površkou



hyperbola

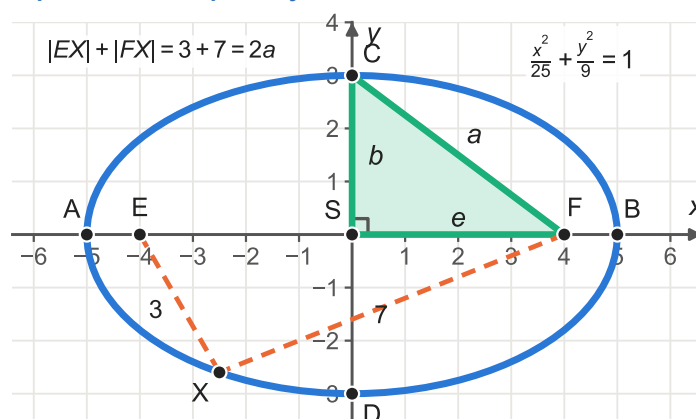
řez oběma částmi kužele

Podle sklonu roviny vznikne kružnice (kolmo k ose), elipsa (méně skloněná než površka), parabola (rovnoběžně s površkou) nebo hyperbola (protně obě části dvojkužele). Čárkované = zadní strana.

Kružnice $k(S; r)$ 

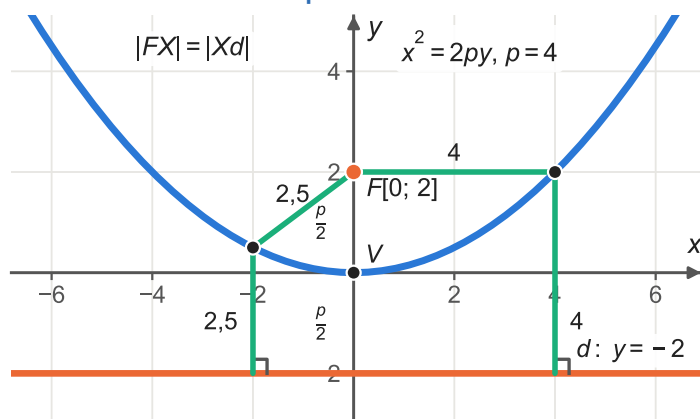
Rovnice je Pythagorova věta pro $|SX| = r$. Pozor: $(x+4)^2$ znamená $m = -4$.

Elipsa: ohniska a poloosy



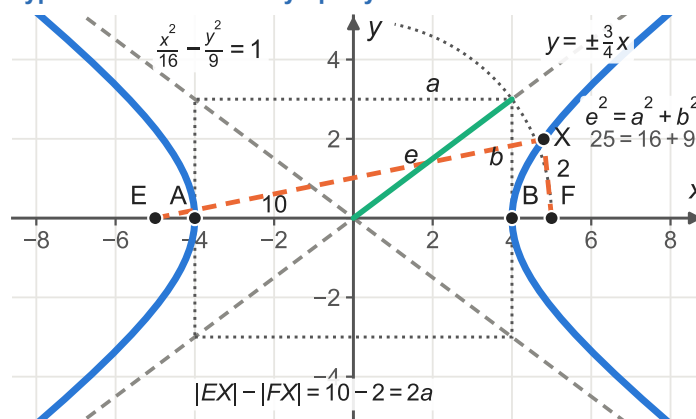
Součet vzdáleností od ohnisek je vždy $2a = 10$. Trojúhelník SFC : přepona $a = 5$, odvěsny $b = 3$, $e = 4$.

Parabola: ohnisko a řídicí přímka



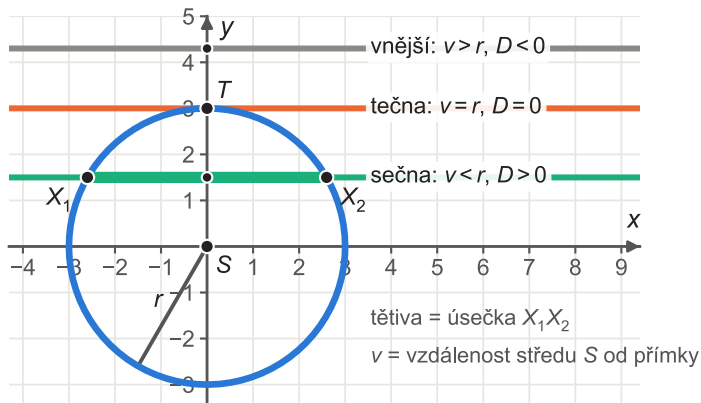
Každý bod paraboly je stejně daleko od ohniska F jako od řídicí přímky d ; vrchol V je uprostřed.

Hyperbola: ohniska a asymptoty



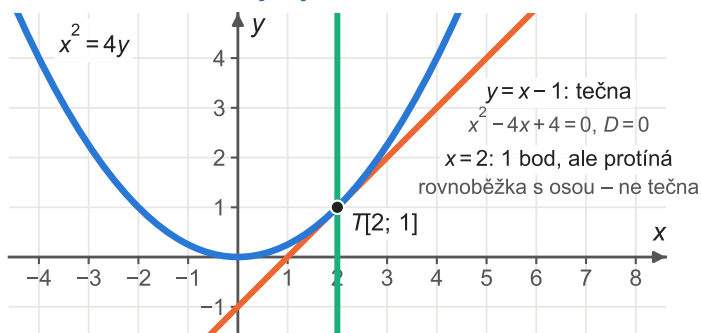
Rozdíl vzdáleností od ohnisek je $2a = 8$. Asymptoty jsou úhlopříčky obdélníku 8×6 , jeho roh má od S vzdálenost $e = 5$.

Přímka a kružnice: sečna, tečna, vnější přímka



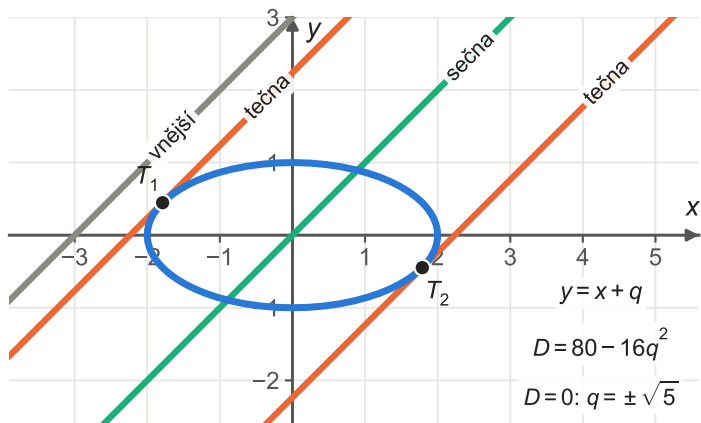
U kružnice stačí porovnat vzdálenost v středu od přímky s poloměrem; obecně rozhodne diskriminant po dosazení.

Parabola: tečna, nebo jen jeden bod?



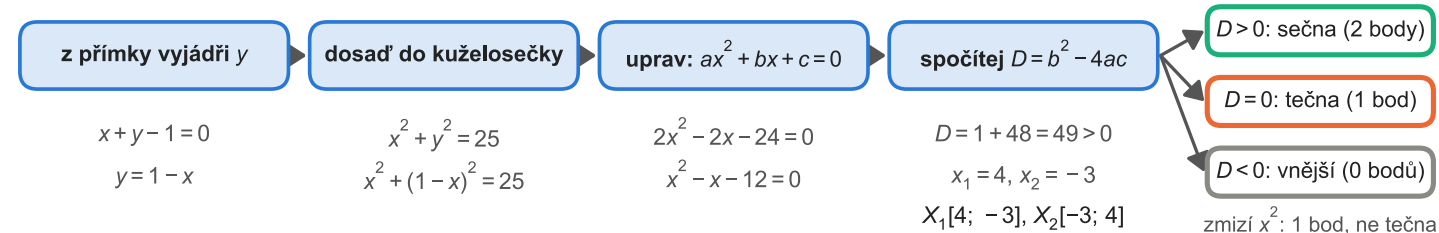
Obě přímky mají s parabolou jediný společný bod T , tečnou je jen $y = x - 1$. Svislá přímka parabolu protíná.

Tečny daného směru



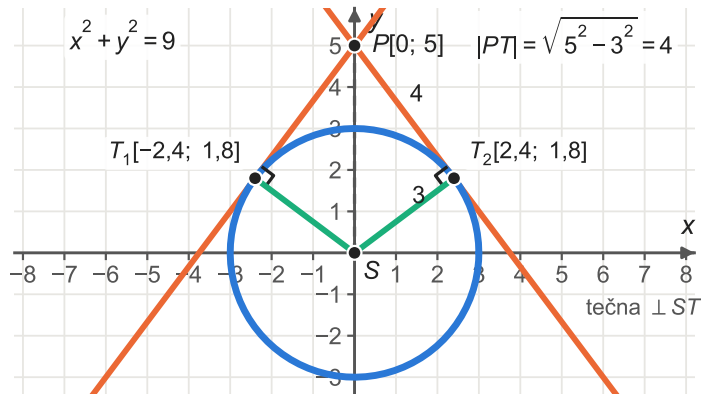
Přímky $y = x + q$ a elipsa $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$: podmínka $D = 0$ dá dvě tečny $q = \pm\sqrt{5}$.

Postup: vzájemná poloha přímky a kuželosečky



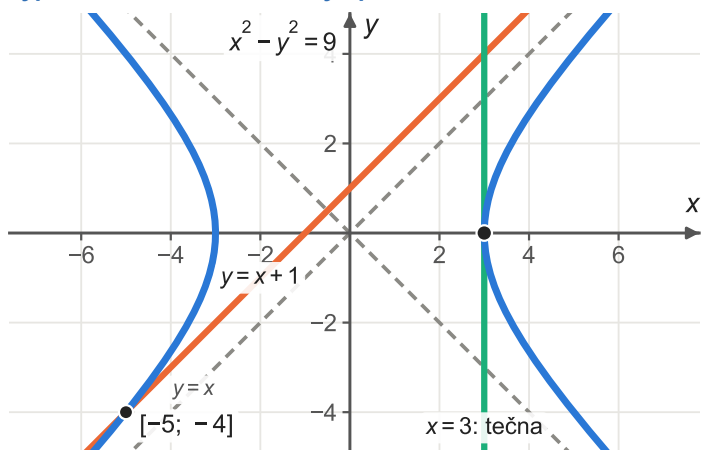
Vzor z Must know: přímka $x + y - 1 = 0$ a kružnice $x^2 + y^2 = 25$. Druhou souřadnici průsečíků dopočítej z rovnice přímky.

Tečny z vnějšího bodu



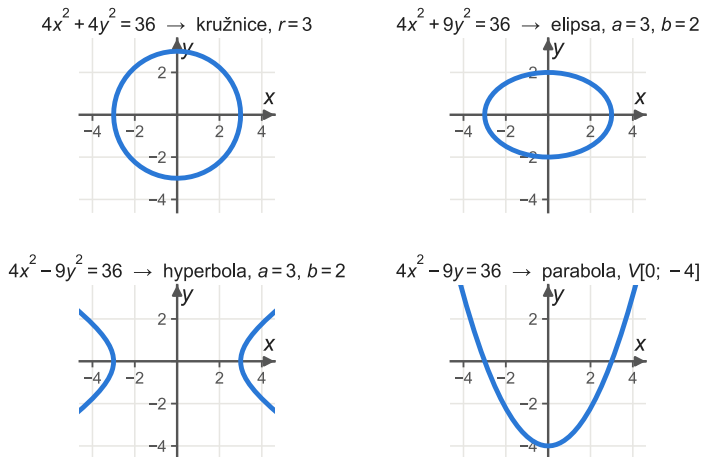
Tečna je kolmá na poloměr, proto SPT je pravoúhlý trojúhelník: $|PT|^2 = |SP|^2 - r^2$.

Hyperbola: rovnoběžka s asymptotou



Po dosazení $y = x + 1$ se x^2 odečte: lineární rovnice, jediný průsečík $[-5; -4]$, ale přímka hyperbolu protíná - není to tečna.

Jaká je to kuželosečka?



Stejná znaménka u x^2, y^2 → elipsa (stejně koeficienty → kružnice), opačná → hyperbola, jen jeden čtverec → parabola.